

# 新学期计划

Liu

| 函数                        | 导数公式                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| 幂函数 $f(x) = x^n$          | $f'(x) = nx^{n-1}$                        |
| 指数函数 $f(x) = a^x$         | $f'(x) = a^x \ln a$                       |
| 自然指数函数 $f(x) = e^x$       | $f'(x) = e^x$                             |
| 对数函数 $f(x) = \ln x$       | $f'(x) = \frac{1}{x}$                     |
| 一般对数函数 $f(x) = \log_a x$  | $f'(x) = \frac{1}{x \ln a}$               |
| $\sin x$                  | $\cos x$                                  |
| $\cos x$                  | $-\sin x$                                 |
| $\tan x$                  | $\sec^2 x$                                |
| $\cot x$                  | $-\csc^2 x$                               |
| $\sec x$                  | $\sec x \tan x$                           |
| $\csc x$                  | $-\csc x \cot x$                          |
| $\arcsin x$               | $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad ( x  < 1)$  |
| $\arccos x$               | $-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad ( x  < 1)$ |
| $\arctan x$               | $\frac{1}{1+x^2}$                         |
| $\operatorname{arccot} x$ | $-\frac{1}{1+x^2}$                        |